

**SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN DIAGNOSIS
KERUSAKAN LAPTOP MENGGUNAKAN METODE
FORWARD CHAINING**



**NAMA : IFAL MAULANA
NPM : 202343501627
KELAS : R7U**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI**

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Kerusakan laptop dapat menghambat aktivitas pengguna, terutama ketika pengguna tidak mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi. Proses diagnosis secara manual umumnya membutuhkan pengetahuan teknisi sehingga pengguna sering mengalami kesulitan dalam menentukan kemungkinan kerusakan. Oleh karena itu, dirancang Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP) untuk membantu melakukan diagnosis awal terhadap kerusakan laptop berdasarkan gejala yang ditemukan. Sistem memperoleh pengetahuan melalui proses akuisisi pengetahuan, kemudian direpresentasikan dalam bentuk fakta dan aturan produksi berbasis *IF-THEN*. Proses pengambilan keputusan menggunakan metode *Forward Chaining*, yaitu penelusuran dimulai dari fakta atau gejala yang diberikan pengguna dan dilanjutkan dengan pencocokan terhadap aturan yang tersedia hingga diperoleh kesimpulan. Sistem mencakup beberapa diagnosis, seperti masalah layar, baterai, sistem pendingin, RAM, penyimpanan, dan adaptor daya. Hasil diagnosis yang diberikan merupakan diagnosis awal yang dapat membantu pengguna mengidentifikasi kemungkinan sumber masalah sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh teknisi.

Kata kunci: Sistem Berbasis Pengetahuan, Diagnosis Laptop, Forward Chaining, Akuisisi Pengetahuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laptop merupakan salah satu perangkat komputer yang banyak digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, seperti pembelajaran, pekerjaan, pengolahan data, komunikasi, dan hiburan. Dalam penggunaannya, laptop dapat mengalami berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak. Contohnya adalah laptop tidak dapat menyala, layar tidak menampilkan gambar, laptop mengalami panas berlebih, baterai cepat habis, laptop menjadi lambat, atau laptop sering mati secara tiba-tiba.

Permasalahan tersebut tidak selalu mudah diketahui penyebabnya oleh pengguna. Satu gejala dapat berkaitan dengan beberapa kemungkinan kerusakan sehingga diperlukan pengetahuan tertentu untuk menentukan kemungkinan sumber masalah. Pada umumnya, pengguna akan meminta bantuan teknisi untuk melakukan pemeriksaan. Namun, diagnosis awal sebenarnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan dan aturan tertentu berdasarkan gejala yang muncul.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses tersebut adalah **Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP)**. SBP merupakan sistem yang memanfaatkan pengetahuan mengenai suatu bidang untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta yang diberikan. Pada permasalahan diagnosis laptop, pengetahuan dapat berupa hubungan antara gejala dengan kemungkinan kerusakan.

Pada penelitian/proyek ini digunakan metode **Forward Chaining** sebagai metode inferensi. Metode tersebut bekerja dengan memulai proses dari fakta atau gejala yang diberikan, kemudian mencocokkannya dengan aturan yang tersedia hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, sistem dapat membantu pengguna memperoleh diagnosis awal mengenai kemungkinan kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dialami.

1.2 Solusi Ilmiah

Solusi ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah merancang Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP) untuk diagnosis kerusakan laptop. Sistem ini dirancang dengan menerapkan tahapan dasar Sistem Berbasis Pengetahuan, yaitu **akuisisi pengetahuan**,

representasi pengetahuan, dan inferensi pengetahuan. Tahapan tersebut digunakan untuk mengolah pengetahuan mengenai gejala dan jenis kerusakan laptop sehingga dapat menghasilkan suatu diagnosis berdasarkan fakta yang diberikan pengguna.

Pada tahap akuisisi pengetahuan, pengetahuan mengenai kerusakan laptop dikumpulkan dari sumber pengetahuan yang relevan dan disusun secara sistematis. Teknik yang digunakan adalah Protocol Generation Techniques melalui wawancara terstruktur, yaitu proses memperoleh pengetahuan dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan kepada sumber pengetahuan untuk mengidentifikasi gejala, permasalahan, serta solusi yang berkaitan dengan kerusakan laptop.

Selanjutnya, hasil akuisisi pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan produksi (production rules) dengan struktur *IF-THEN*. Fakta berupa gejala kerusakan menjadi masukan sistem, sedangkan kesimpulan berupa jenis kerusakan menjadi keluaran. Representasi tersebut memungkinkan pengetahuan yang diperoleh dapat disimpan secara terstruktur dan digunakan oleh sistem dalam proses penyelesaian masalah.

Pada tahap inferensi pengetahuan, penelitian ini menggunakan metode **Forward Chaining**. Metode tersebut bekerja dengan memulai proses dari fakta atau gejala yang diberikan pengguna, kemudian mencocokkannya dengan aturan yang terdapat dalam basis pengetahuan. Apabila kondisi pada suatu aturan terpenuhi, sistem menghasilkan fakta baru atau kesimpulan berupa kemungkinan kerusakan laptop. Dengan demikian, proses diagnosis dilakukan berdasarkan hubungan logis antara gejala dan aturan yang telah dibentuk.

Melalui pendekatan tersebut, permasalahan diagnosis kerusakan laptop dapat diselesaikan secara sistematis dan terstruktur. Sistem tidak menggantikan pemeriksaan teknisi secara langsung, tetapi berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kemungkinan jenis kerusakan berdasarkan gejala yang diberikan. Hasil diagnosis diharapkan dapat membantu pengguna memperoleh informasi awal mengenai kerusakan laptop serta memberikan dasar untuk menentukan tindakan pemeriksaan atau perbaikan selanjutnya.

BAB II

AKUISISI PENGETAHUAN

2.1 Teknik Akuisisi Pengetahuan

Pada penelitian ini digunakan teknik Protocol Generation Techniques dengan bentuk wawancara terstruktur. Teknik ini dipilih karena pengetahuan yang dibutuhkan dalam sistem diagnosis kerusakan laptop dapat diperoleh melalui pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis mengenai gejala, permasalahan, dan kemungkinan kerusakan laptop.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari domain permasalahan, menentukan pengetahuan yang relevan, menentukan tujuan dari pertanyaan yang akan diberikan, menyusun rencana wawancara, serta menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan akuisisi pengetahuan.

2.2 Tahapan Akuisisi Pengetahuan

Tahapan akuisisi pengetahuan pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, menentukan domain pengetahuan, yaitu diagnosis kerusakan laptop. Kedua, menentukan informasi yang diperlukan, meliputi gejala kerusakan, jenis kerusakan, hubungan antara gejala dan kerusakan, serta solusi yang dapat diberikan. Ketiga, menyusun pertanyaan terstruktur berdasarkan informasi yang ingin diperoleh. Keempat, mengumpulkan dan mencatat pengetahuan yang diperoleh. Kelima, mengelompokkan pengetahuan tersebut menjadi fakta dan aturan yang dapat digunakan pada system.

Tahapan tersebut dilakukan agar pengetahuan yang diperoleh tidak hanya berupa informasi umum, tetapi dapat disusun dalam bentuk yang terstruktur sehingga dapat digunakan pada tahap representasi dan inferensi pengetahuan.

2.3 Hasil Akuisisi Pengetahuan

Hasil akuisisi pengetahuan pada sistem diagnosis kerusakan laptop berupa kumpulan fakta mengenai gejala dan jenis kerusakan. Gejala yang diperoleh kemudian diberikan kode untuk memudahkan proses representasi dan inferensi pengetahuan.

Table 2.1 Daftar Gejala Kerusakan Laptop

KODE	GEJALA
G01	Laptop tidak dapat menyala.
G02	Lampu indikator menyala tetapi layar hitam.
G03	Kipas laptop berputar.
G04	Layar berkedip atau tampilan tidak normal.
G05	Laptop mati tiba-tiba.
G06	Laptop sangat panas.
G07	Kipas berputar sangat cepat.
G08	Baterai cepat habis.
G09	Laptop mati ketika adaptor dilepas.
G10	Laptop lambat menjalankan aplikasi.
G11	Laptop sering hang.
G12	Laptop mengeluarkan bunyi beep saat dinyalakan.
G13	Sistem operasi tidak dapat melakukan booting.
G14	Adaptor terhubung tetapi baterai tidak bertambah.
G15	Laptop tidak merespons tombol power.

Selain gejala, hasil akuisisi pengetahuan juga menghasilkan beberapa kemungkinan jenis kerusakan yang digunakan sebagai kesimpulan diagnosis.

Tabel 2.2 Daftar Kemungkinan Kerusakan

KODE	JENIS KERUSAKAN
K01	Masalah layar/display.
K02	Kemungkinan masalah RAM.
K03	Overheating atau masalah sistem pendingin.
K04	Masalah baterai.
K05	Masalah adaptor/charging.
K06	Masalah media penyimpanan.
K07	Masalah power/kelistrikan.

2.3 Hubungan Gejala Dengan Kerusakan

Berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh, gejala kemudian dihubungkan dengan kemungkinan jenis kerusakan. Hubungan tersebut menjadi dasar dalam pembentukan aturan produksi yang akan digunakan pada tahap representasi pengetahuan.

KODE	IF (GEJALA) THEN (KERUSAKAN)
R01	IF G02 AND G03 THEN K01.
R02	IF G04 THEN K01.
R03	IF G06 AND G07 THEN K03.
R04	IF G05 AND G06 THEN K03.
R05	IF G08 AND G09 THEN K04.
R06	IF G14 THEN K05.
R07	IF G10 AND G11 THEN K06.
R08	IF G13 THEN K06.
R09	IF G12 THEN K02.
R10	IF G01 AND G15 THEN K07.
R11	IF G01 AND G12 THEN K02.

Aturan tersebut menunjukkan hubungan antara fakta berupa gejala dengan kesimpulan berupa kemungkinan kerusakan. Sebagai contoh, aturan R03 menyatakan bahwa apabila laptop sangat panas (G06) dan kipas berputar sangat cepat (G07), maka sistem menghasilkan kesimpulan berupa kemungkinan overheating atau masalah sistem pendingin (K03). Hasil akuisisi pengetahuan pada bab ini selanjutnya digunakan pada tahap Representasi Pengetahuan. Pada tahap tersebut, pengetahuan yang telah diperoleh akan direpresentasikan dalam bentuk aturan produksi (IF-THEN) sehingga dapat diproses oleh mesin inferensi menggunakan metode Forward Chaining.

BAB III

REFRESENTASI PENGETAHUAN

3.1 Jenis Refrepresentasi Pengetahuan

Pada penelitian ini digunakan Representasi Logika sebagai jenis representasi pengetahuan. Pemilihan representasi logika disesuaikan dengan bentuk pengetahuan yang diperoleh pada tahap akuisisi pengetahuan, yaitu berupa fakta atau gejala dan hubungan antara gejala dengan kemungkinan kerusakan laptop.

Representasi logika digunakan untuk menyatakan hubungan antar fakta sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Pada sistem diagnosis kerusakan laptop, fakta yang digunakan berupa gejala yang dialami atau diamati pada laptop, sedangkan kesimpulannya berupa kemungkinan jenis kerusakan. Hubungan antara fakta dan kesimpulan tersebut dinyatakan dalam bentuk aturan yang dapat diproses oleh sistem.

Dalam penerapannya, representasi logika pada penelitian ini menggunakan kondisi yang dapat terdiri dari satu atau beberapa fakta. Jika terdapat lebih dari satu fakta yang harus terpenuhi, digunakan operator AND. Dengan demikian, sistem dapat menentukan kesimpulan berdasarkan kombinasi gejala yang diberikan.

3.2 Teknik Refrepresentasi Pengetahuan

Teknik representasi pengetahuan yang digunakan adalah Kaidah Produksi (Production Rules). Kaidah produksi digunakan untuk menyajikan hubungan antara kondisi atau fakta dengan kesimpulan dalam bentuk aturan IF-THEN. Pada sistem diagnosis kerusakan laptop, bagian IF digunakan untuk menyatakan kondisi berupa gejala, sedangkan bagian THEN digunakan untuk menyatakan kesimpulan berupa kemungkinan kerusakan. Setiap gejala dan kerusakan diberikan kode agar aturan lebih mudah disusun dan diproses oleh sistem.

Penggunaan kaidah produksi juga memudahkan proses inferensi karena aturan yang telah dibuat dapat diperiksa berdasarkan fakta yang diberikan pengguna. Aturan tersebut selanjutnya akan diproses menggunakan metode Forward Chaining pada tahap inferensi pengetahuan.

3.3 Tahapan Pembentukan Aturan Produksi

- Mengidentifikasi fakta atau gejala yang menjadi kondisi awal.
- Memberikan kode pada setiap gejala, yaitu G01 sampai G15.

- Mengidentifikasi kemungkinan jenis kerusakan yang menjadi kesimpulan, yaitu K01 sampai K07.
- Menentukan hubungan antara gejala dengan kemungkinan kerusakan berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh.
- Menentukan kondisi aturan dengan menempatkan gejala pada bagian IF. Jika terdapat lebih dari satu gejala yang harus terpenuhi, digunakan operator AND.
- Menentukan kesimpulan aturan dengan menempatkan kemungkinan kerusakan pada bagian THEN.
- Memberikan kode pada setiap aturan produksi, yaitu R01 sampai R11.
- Memeriksa kesesuaian aturan dengan pengetahuan yang telah diperoleh agar aturan dapat digunakan pada tahap inferensi.

3.4 Hasil Refrepresentasi Pengetahuan

Hasil dari proses representasi pengetahuan adalah terbentuknya kumpulan aturan produksi yang menghubungkan fakta berupa gejala dengan kemungkinan kerusakan laptop. Aturan tersebut menjadi bagian dari basis pengetahuan yang nantinya digunakan dalam proses inferensi.

Contoh:

IF G06 AND G07 THEN K03

Dengan:

G06 = Laptop sangat panas

G07 = Kipas berputar sangat cepat

K03 = Overheating atau masalah sistem pendingin

Jika sistem menerima fakta bahwa laptop sangat panas dan kipas berputar sangat cepat, maka kondisi pada R03 terpenuhi sehingga K03 dapat menjadi kesimpulan.

Dengan terbentuknya aturan-aturan tersebut, pengetahuan mengenai diagnosis kerusakan laptop telah direpresentasikan dalam bentuk yang terstruktur dan dapat digunakan oleh sistem. Hasil representasi ini selanjutnya menjadi dasar pada tahap Inferensi Pengetahuan, yaitu dengan menggunakan metode Forward Chaining untuk mencocokkan fakta yang diberikan dengan aturan yang tersedia sampai diperoleh kesimpulan diagnosis.

BAB IV

INFERENSI PENGETAHUAN

4.1 Metode Inferensi Yang Digunakan

Metode inferensi yang digunakan pada sistem diagnosis kerusakan laptop adalah Forward Chaining. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta atau gejala yang diberikan dengan cara mencocokkannya dengan aturan produksi yang telah dibuat pada tahap representasi pengetahuan.

Forward Chaining bekerja dengan memulai proses dari fakta awal yang diketahui, kemudian memeriksa aturan yang memiliki kondisi sesuai dengan fakta tersebut. Apabila seluruh kondisi pada suatu aturan terpenuhi, maka bagian THEN dari aturan tersebut dapat digunakan sebagai fakta atau kesimpulan baru. Proses tersebut dilanjutkan dengan memeriksa aturan berikutnya sampai diperoleh kesimpulan diagnosis. Alur proses inferensi dapat digambarkan sebagai berikut:

Fakta/Gejala → Pencocokan Aturan → Aturan Terpenuhi → Kesimpulan

Dengan demikian, Forward Chaining digunakan untuk melakukan proses penalaran dari fakta menuju kesimpulan berdasarkan aturan produksi yang telah tersedia.

4.2 Hasil Inferensi Pengetahuan

Hasil inferensi diperoleh setelah fakta atau gejala yang diberikan dicocokkan dengan aturan produksi. Setiap aturan yang seluruh kondisinya terpenuhi akan menghasilkan kemungkinan jenis kerusakan sesuai dengan bagian THEN pada aturan tersebut.

Contoh hasil inferensi Adalah sebagai berikut:

Kasus

Fakta yang diberikan:

G10 = Laptop lambat menjalankan aplikasi

G11 = Laptop sering hang

Aturan yang terpenuhi:

R07 = IF G10 AND G11 THEN K06

Hasil:

K06 = Masalah media penyimpanan

Berdasarkan hasil tersebut, metode Forward Chaining dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan gejala yang diberikan oleh pengguna. Hasil inferensi merupakan kemungkinan jenis kerusakan, sehingga sistem berfungsi sebagai alat bantu diagnosis berdasarkan basis pengetahuan yang telah dibuat.